先端素材・新素材：何を新しく設計するか

材料名より、用途と要求する機能から始める

組成・構造・製造・性能・利用をつなぐ

第1〜15回とは別の発展学修

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

この資料の到達点

複合化・積層造形・機能性の考え方を説明する

データとAIの予測を、条件・出典とともに読む

性能と製造・修理・再利用の取引を示す

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

「新素材」が必ず優れるわけではない

何に対して、どの性能が改善したか

加工・接合・費用・耐久性はどう変わるか

比較する単位は素材か、部品か、製品か

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

設計の連鎖：製法から使用へ

原料・組成　→　製造条件　→　微構造

微構造・欠陥　→　試験片の性能

形・接合・環境　→　製品での働き



授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

三材料の延長として見る

金属：組織制御、合金、積層造形

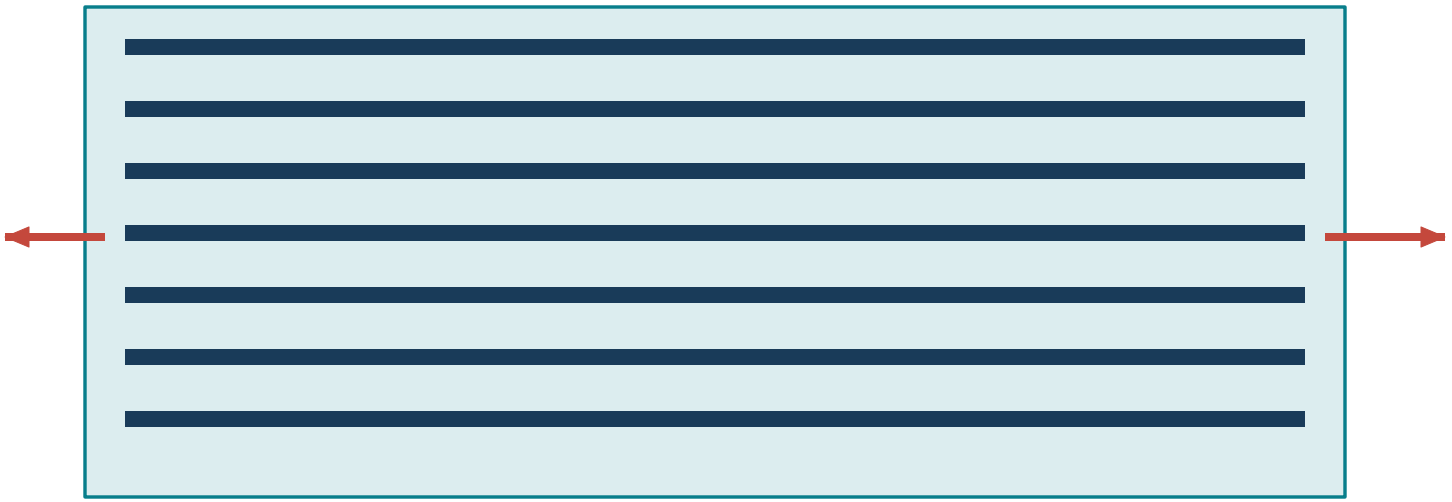
樹脂：分子設計、繊維との複合化

木質：繊維方向、セルロースの微細構造

参照 [1・3・4]

複合材料：繊維と母材の役割

母材（樹脂）



繊維：青い線

界面：繊維と樹脂の境界

荷重を繊維へ伝える

繊維の向き・界面・気孔・積層で、部品の働きが変わる。

参照 [4]

方向をそろえた強さには条件がある

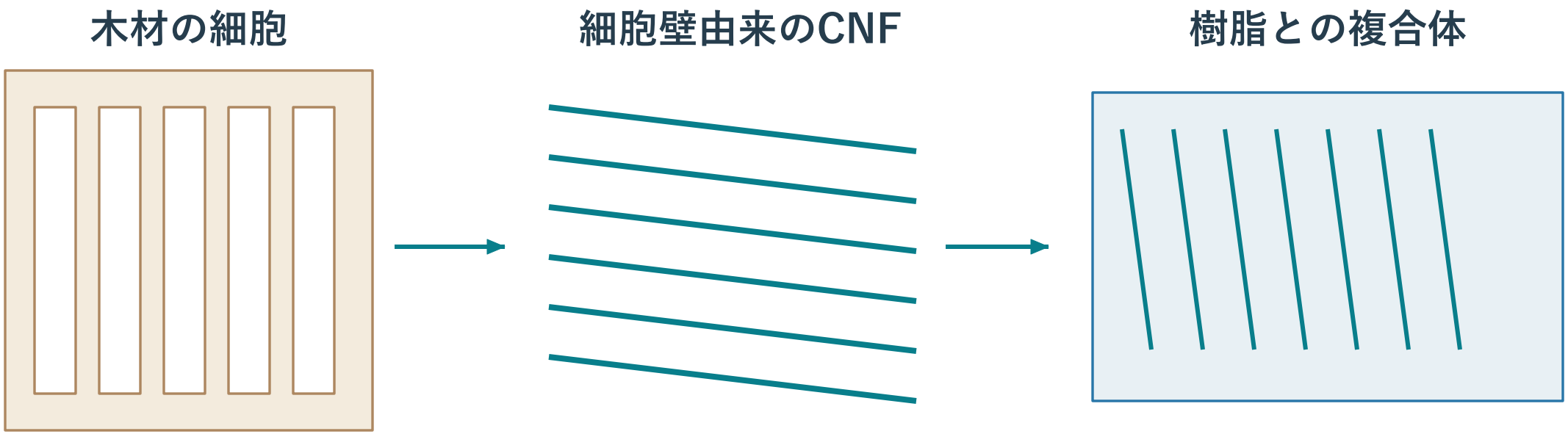
荷重方向と繊維方向を明示する

一方向材と積層材を区別する

穴・端部・接合部で荷重経路が変わる

参照 [4]

木材からナノセルロースへ



各図の縮尺は異なる。取り出し方、分散、配向、界面を確かめる。

参照 [1・2・9]

加工条件を変えたCNF複合材料

混ぜ方と相容化剤で分散・界面が変わる

同じ配合でも加工履歴を記録する

強度だけでなく吸水・耐久性・再利用も見る

参照 [2・9]

積層造形：形と製造を同時に設計



平行・垂直に試験

内部の欠陥も確認

向きと製造条件をデータに残す

参照 [3]

複合材の積層造形にも異方性

吐出時に繊維や粒子が向く場合がある

造形方向と試験方向を記載する

再現するには装置・経路・条件を残す

参照 [4]

機能性材料：力以外の働きを設計

電気・熱・磁気・光への応答を用途に結ぶ

刺激と応答、繰り返し、使用環境を決める

センサー部品と製品全体の役割を分ける

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

生物育成設備での使い分け

支える部材、覆う部材、測る部材を分ける

湿り気・光・清掃・交換の条件を置く

センサー値には位置と校正を添える

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

比較例：架台の二つの設計案

案A：木材の板＋交換しやすい接合

案B：繊維強化樹脂の板＋専用接合

同じ荷重・使用期間・補修条件で比べる

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

自己確認1：新素材に替える根拠を作る

案Bへ替えるなら、何を改善したいか

同時に悪くなる可能性がある点を二つ

必要な試験と維持管理の記録を三つ

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

解説1：用途を固定してから比較する

必要な機能：載せる量・変形上限・使用期間

比較する案：形・接合・維持管理を含む

未確認の値は試験または資料で調べる

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

耐久性と回収まで含める

製造時のエネルギーだけで結論しない

使用中の寿命・交換・修理を入れる

繊維と母材をどう分離・再利用するか

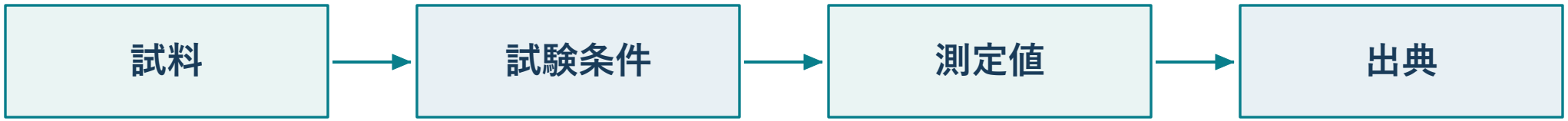
参照 [5]

新しい材料のデータを読む

材種・配合・製法・試験片を特定する

温度・湿度・荷重・方向・回数を残す

平均値と個々の値、欠測を区別する



参照 [6]

データの分け方：試料とロット

同じ試料の測定を独立試料と数えない

同一ロットの値を訓練と評価へ分ける問題

未知の製造条件で性能を再確認する

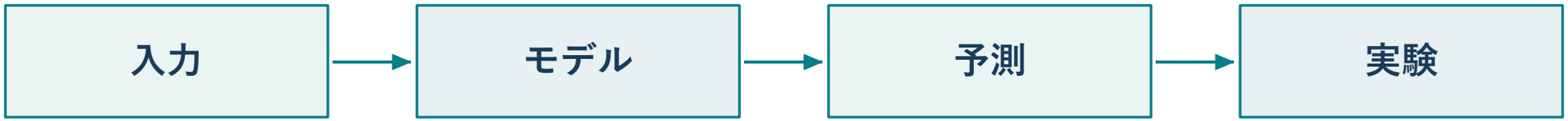
参照 [8]

AIの材料予測が答えている問い

入力：組成・製法・構造・測定条件

出力：どの物性を、どの範囲で予測したか

予測の不確かさと実験による確認



参照 [6・7・8]

自己確認2：AIの推薦を点検する

AI「CNF複合材は木材より常に軽く強い」

比較する密度・強度・形と試験方向は？

原料・製造・使用・廃棄の範囲は？

参照 [1・2]

解説2：数値の適用範囲を示す

試料の密度と方向別強度を同じ方法で測る

必要な形と接合を含む製品案に直す

未確認の耐久性・補修・回収を残す

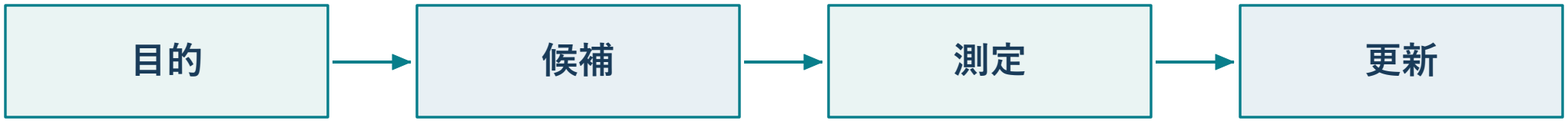
参照 [7・8]

材料探索の小さな循環

目的と制約を決める → 候補を作る

測定・計算を照合 → データを残す

予測が外れた条件を調べ、次を試す



参照 [6]

学校で扱うときの問い

なぜ繊維をその方向に置くか

測る位置を変えると比較はどう変わるか

便利さと交換・再利用をどう両立するか

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

まとめ：新しさを条件で説明する

材料の設計は組成・構造・製造の組合せ

性能は試験条件と製品の使い方で決まる

AIの予測も出典・不確かさ・再検証を要する

授業用の比較例は仮想。条件を明記する。

参照資料と扱い方

研究機関の原資料で事例を確認する

研究成果の数値を別の用途へ移さない

試験条件と公表日、資料の目的を記録する

参照 [1・2・3・4・5・6・7・8・9]